

# Manejo de datos

BACH. DANIEL PÉREZ MORERA

1

## Variables

Es un espacio en la memoria donde se guarda un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa.

- La asignación básica de valores se realiza mediante el símbolo =
- Sensible a mayúsculas y minúsculas

```
>>> nombre = "Daniel"  
>>> Nombre = "daniel"
```

2

## Tipos de Datos Básicos

| Tipo Genérico | Nombre | Descripción                                                                |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Texto         | str    | Valores de tipo texto (strings) para representar cadenas de caracteres     |
| Numérico      | int    | Representan números enteros                                                |
| Numérico      | float  | Representan números con punto decimal.                                     |
| Booleano      | bool   | Representan valores de verdadero o falso.                                  |
| Lista         | list   | Tipo de dato que permite almacenar múltiples valores en una sola variable. |
| Diccionario   | dict   | Almacena información en pares clave–valor.                                 |

3

## Operadores Aritméticos

| Operador | Nombre          | Descripción                                                                                  |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| +        | Suma            | Suma dos valores numéricos                                                                   |
| -        | Resta           | Resta dos valores numéricos                                                                  |
| *        | Multiplicación  | Multiplca dos valores numéricos                                                              |
| /        | División        | Divide dos valores, brindando el resultado con decimales                                     |
| %        | Módulo          | Divide dos valores numéricos y el resultado corresponde al residuo del valor obtenido        |
| //       | División entera | Divide dos valores numéricos y el resultado corresponde a la parte entera del valor obtenido |
| **       | Exponenciación  | Eleva el primer operador a la potencia indicada por el segundo operador                      |

4

## Operadores Lógicos

| Operador | Descripción                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| ==       | Si los operadores son iguales                     |
| !=       | Si los operadores son diferentes                  |
| >        | Si el primer operador es mayor al segundo         |
| >=       | Si el primer operador es mayor o igual al segundo |
| <        | Si el primer operador es menor al segundo         |
| <=       | Si el primer operador es menor o igual al segundo |

5

## Operadores de Comparación

| Operador | Descripción                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| and      | Devuelve True si todas las expresiones son verdaderas |
| or       | Devuelve False si todas las expresiones son falsas    |
| not      | Invierte el valor de la expresión                     |

6

## Operadores de Asignación

| Operador | Descripción                                                                                                      | Ejemplos                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| =        | Asignación básica de valores nominales o como resultado de alguna otra operación                                 | $x = 25 \rightarrow 25$<br>$x = 25 * 3 \rightarrow 75$             |
| P=       | Representa la acumulación de valores: se mantiene el valor inicial y se le agrega el resultado de la operación P | $x += 5 \rightarrow x = x + 5$<br>$x **= 3 \rightarrow x = x ** 3$ |

7



La función `input()` permite recibir datos ingresados por el usuario desde el teclado. El valor ingresado se guarda como texto.



La función `print()` permite mostrar información o mensajes en la pantalla.

## Entrada y salida básica

8

## Actividad 2: Calculadora de IMC

---

Desarrolle un programa en Python que permita calcular el **Índice de Masa Corporal (IMC)** de una persona.

El programa deberá solicitar al usuario la siguiente información:

- Nombre de la persona
- Edad
- Peso en kilogramos (kg)
- Estatura en metros (m)

Luego, el sistema deberá calcular el IMC utilizando la fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{estatura^2}$$

Determinar si la persona tiene:

- Bajo peso (< 18.5)
- Peso normal (18.5 - 24.9)
- Sobrepeso (25 - 29.9)
- Obesidad (>= 30)

El programa deberá mostrar en pantalla:

- Nombre de la persona
- Edad
- IMC calculado
- Clasificación del IMC
- Resultado de la condición adicional